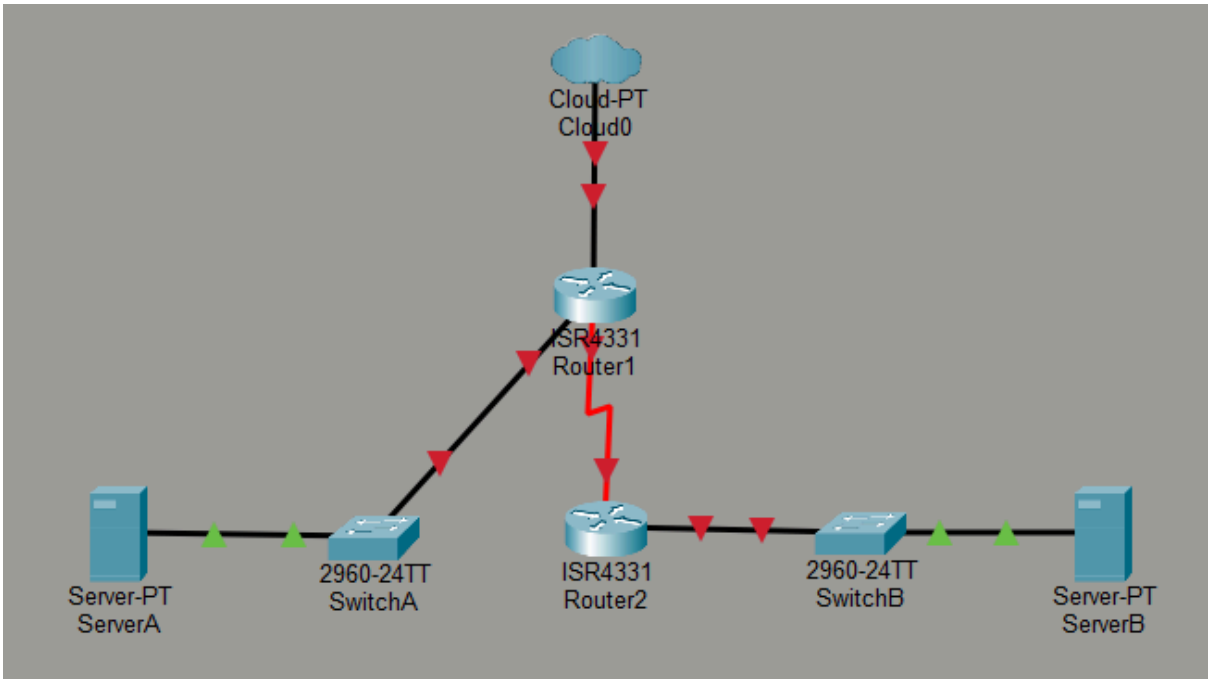
นายชาคริต ภักมี 673380265-8

LAB 5 — Internet Edge + ISP Serial WAN + Week03 Microservices

Topology



PART 1 — CISCO CONFIGURATION

Router1

```
None
enable
conf t
hostname R1

! ขาต่อกับ Cloud (Internet)
interface g0/0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown

! ขาต่อกับ SwitchA (LAN A)
interface g0/0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown

! ขาต่อกับ Router สาขา (Serial WAN)
! หมายเหตุ: ตรวจสอบเลขพอร์ต Serial ของคุณ (เช่น s0/1/0)
```

```
interface Serial0/1/0
 ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

! การทำ Routing และ NAT
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0/0 overload
end
wr
```

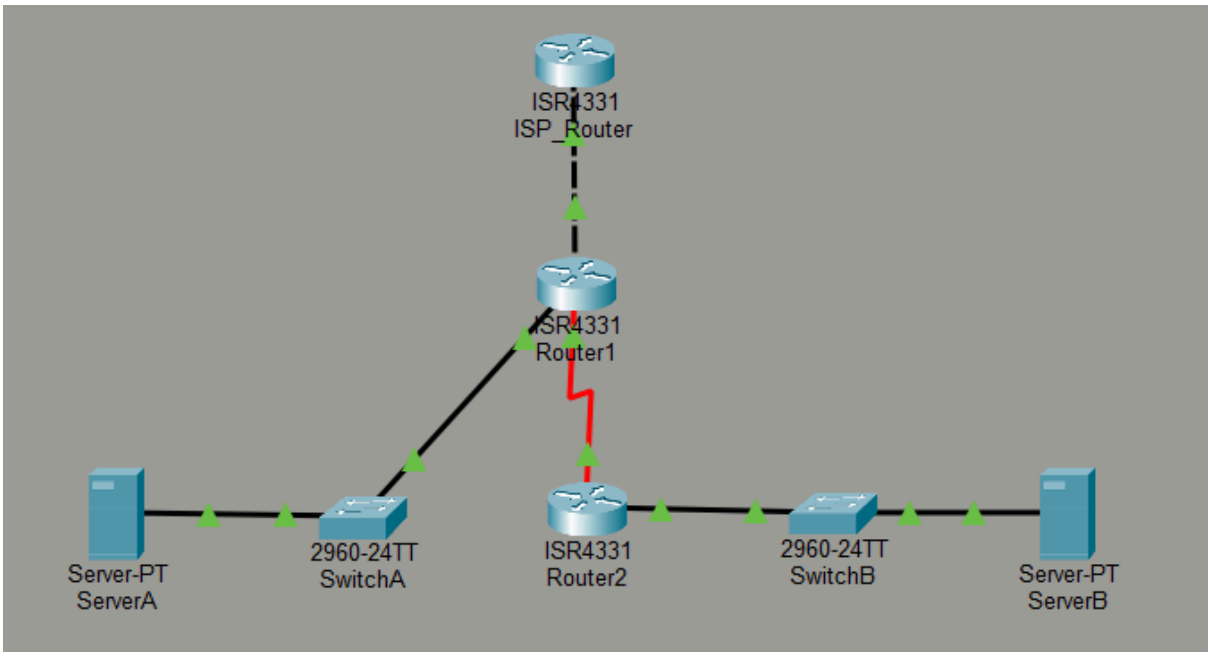
Router2

```
None
enable
conf t
hostname R2

! ขาต่อกับ SwitchB (LAN B)
interface g0/0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

! ขาต่อกลับไป R1 (Serial WAN)
interface Serial0/1/0
 ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown

! การตั้งค่า Routing
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1
end
wr
```

Setup IP สำหรับ Server

อุปกรณ์	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
ServerA	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
ServerB	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

หลังจากทดลอง ping แล้วพบว่า สามารถ ping จาก serverA ไป serverB ได้ แต่ไม่สามารถ ping จาก serverA ไป cloud ได้ จึงทำการนำ router มาแทน



ISP_Router

```
None
enable
conf t
hostname ISP_Router

! ขาที่ต่อกับ R1 (G0/0/0)
interface g0/0/0
```

```
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

! สร้าง Loopback เพื่อจำลองเป็น Google DNS (8.8.8.8)
interface loopback 0
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255

! บอกทางกลับให้ ISP รู้จักวง LAN A และ LAN B ของเรา
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 100.10.10.0 255.255.255.252 10.10.10.2
end
```

R1

```
None
enable
conf t

! ตรวจสอบ Default Route
no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0  ! ลบของเก่าที่ไม่มี Gateway ออกก่อน
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1  ! ชี้ไปที่ IP ของ ISP_Router

! ตรวจสอบ NAT (ต้องมีครบ 3 ส่วนนี้)
interface g0/0/0
 ip nat outside
interface g0/0/1
 ip nat inside
exit
ip nat inside source list 10 interface g0/0/0 overload
end
```

R2

```
None
enable
conf t
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1
end
```

ทดสอบการ ping ได้สำเร็จ

เนื่องจากทำการทดสอบในโปรแกรม Cisco Packet Tracer จึงไม่ได้ทำการ deploy ไฟล์จาก github มา

PART 3 — WAN + INTERNET TESTING

Test 1 - Cross-Site Upload

คลิกที่ ServerA

ไปที่แถบ Desktop

เลือกเมนู Web Browser

ในช่อง URL ให้พิมพ์: http://192.168.20.10 แล้วกด Go

ผลลัพธ์ : เห็นหน้าเว็บของ serverB

Test 2 - Full Workflow Across ISP

ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer นั้น มีข้อจำกัดเนื่องจากเราไม่สามารถรัน Code Python จริงๆ เพื่อทำ Full Workflow (Upload ⟶ Processing ⟶ AI) ได้

Test 3 - Internet Reachability

ทดลอง ping 8.8.8.8 ใน serverA

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
R1>show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 10.10.10.2:57     192.168.10.10:57   8.8.8.8:57         8.8.8.8:57
icmp 10.10.10.2:58     192.168.10.10:58   8.8.8.8:58         8.8.8.8:58
icmp 10.10.10.2:59     192.168.10.10:59   8.8.8.8:59         8.8.8.8:59
icmp 10.10.10.2:60     192.168.10.10:60   8.8.8.8:60         8.8.8.8:60
```

สรุปผล

1. การจัดการที่อยู่ (Addressing): สามารถจัดสรร IP Address ให้กับอุปกรณ์ใน LAN A (192.168.10.0/24) และ LAN B (192.168.20.0/24) ได้อย่างถูกต้องAddress Table 2. Internet Edge & NAT: Router R1 สามารถทำหน้าที่เป็น NAT Gateway โดยใช้คำสั่ง ip nat overload ทำให้ ServerA ในเครือข่ายภายในสามารถติดต่อกับอินเทอร์เน็ตภายนอก (8.8.8.8) ได้สำเร็จ

3. WAN Routing: การตั้งค่า Static Route ระหว่าง R1 และ R2 ผ่าน Serial Interface (S0/0/0) ช่วยให้ข้อมูลวิ่งข้ามระหว่างไซต์ได้โดยตรงผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ ISP